



¿Qué es Next.js?

Un **framework de React** para construir sitios y aplicaciones web completas: páginas, navegación, datos y despliegue en un solo proyecto.

Programación Web · Semana 6 · CECyT 9

1 Definición

React es una **biblioteca** para construir interfaces con componentes, pero no decide cómo se organizan las páginas, la navegación ni cómo se publica el sitio.

Next.js es un **framework** construido encima de React que ya resuelve todo eso. Lo creó la empresa **Vercel** en 2016 y es de **código abierto** (gratis).

2 Una analogía



React

Las piezas de LEGO: tú decides cómo armar todo.



Next.js

El kit completo: piezas + instructivo + caja para entregarlo.

Si sabes React, ya sabes buena parte de Next.js: los componentes se escriben igual.

3 ¿Para qué sirve?



Tiendas en línea

Catálogos que Google puede encontrar



Blogs y noticias

Páginas que cargan rápido



Paneles y dashboards

Datos que cambian en tiempo real



Sistemas escolares

Como nuestro registro de talleres

4 ¿Cómo funciona? Enrutamiento por archivos

No se configuran rutas a mano: **cada archivo dentro de pages/ se convierte en una página**. Los corchetes [] crean una ruta dinámica, es decir, una sola página que sirve para muchos valores.

pages/index.js



/

pages/login.js



/login

pages/talleres/[id].js



/talleres/123 · /talleres/abc ...

pages/api/saludo.js



/api/saludo (¡un backend!)

Next.js tiene dos formas de organizar el proyecto: **Pages Router** (carpeta pages/, la que usamos en clase) y **App Router** (carpeta app/, la más reciente). Las dos conviven en la documentación oficial.

5 ¿Dónde se arma la página? Formas de renderizar

CSR

Client-Side Rendering

El **navegador** arma la página con JavaScript. Es lo que hace React solo.

SSR

Server-Side Rendering

El **servidor** arma la página en cada visita y la manda lista. Ideal para datos que cambian.

SSG

Static Site Generation

La página se arma **una sola vez** al compilar. Es lo más rápido posible.

ISR

Incremental Static Regen.

Página estática que se **actualiza cada cierto tiempo** sin recompilar todo.

La gran diferencia con React "solo": Next.js te deja **elegir por página**. Una puede ser estática y otra dinámica, dentro del mismo proyecto.

+ Ventajas: en qué te ayuda

- ✓ **Rutas sin configurar:** creas un archivo y ya tienes una página.
- ✓ **Mejor SEO:** al armarse en el servidor, Google lee el contenido completo.
- ✓ **Carga rápida:** cada página descarga solo el código que necesita (división automática de código).
- ✓ **Frontend + backend en un proyecto:** las rutas API permiten crear endpoints sin otro servidor.
- ✓ **Optimización incluida:** imágenes, fuentes y enlaces optimizados con componentes propios.
- ✓ **Recarga instantánea:** guardas el archivo y el navegador se actualiza solo (Fast Refresh).
- ✓ **Despliegue sencillo:** en Vercel se publica conectando el repositorio de GitHub.
- ✓ **Gran comunidad:** mucha documentación, tutoriales y ofertas de empleo.

- Desventajas: a qué ponerle atención

- ✗ **Más conceptos que aprender:** además de React hay que entender servidor vs. navegador, renderizado y rutas.
- ✗ **Dos routers:** Pages Router y App Router funcionan distinto, y los tutoriales en internet mezclan ambos.
- ✗ **Cambia rápido:** las versiones nuevas a veces cambian la forma de hacer las cosas.
- ✗ **"Opinado":** te impone una estructura de carpetas y una forma de trabajar.
- ✗ **Exceso para sitios simples:** para una página estática pequeña, HTML/CSS o Astro son más ligeros.
- ✗ **Hospedaje:** donde mejor funciona es en Vercel; en otros servidores, el SSR requiere más configuración.

6 ¿Cuándo elegir Next.js?

Elígelo si...

- Tu sitio debe aparecer bien en Google (tienda, blog, sitio público).
- Tienes muchas páginas y quieres rutas sin configurar.
- Quieres frontend y un backend ligero en un mismo proyecto.
- Ya conoces React o lo estás aprendiendo.

Mejor otra opción si...

- Es una sola página informativa → HTML/CSS o Astro.
- Es un panel interno sin SEO → React + Vite es más simple.
- Tu equipo trabaja con Vue → Nuxt.
- Tu servidor no puede ejecutar Node.js (solo archivos estáticos).

7 Comparativa con tecnologías similares

Tecnología	Basada en	¿Arma en servidor?	Curva de aprendizaje	Ideal para
Next.js	React	Sí	Media	Aplicaciones web completas que necesitan SEO, velocidad y backend ligero en el mismo proyecto.
React + Vite	React	No (solo navegador)	Baja	Aplicaciones de una sola página (SPA) y paneles internos donde el SEO no importa.
React Router (antes Remix)	React	Sí	Media	Aplicaciones centradas en formularios y datos, apegadas a los estándares web.
Nuxt	Vue	Sí	Media	Lo mismo que Next.js, pero para quien prefiere Vue en lugar de React.
SvelteKit	Svelte	Sí	Baja-Media	Aplicaciones muy ligeras y rápidas, con menos código que escribir.
Angular	TypeScript (Google)	Sí	Alta	Sistemas empresariales grandes, con muchos equipos y reglas estrictas.
Astro	Varios (React, Vue...)	Sí	Baja	Sitios de contenido (blogs, documentación) que envían muy poco JavaScript.

8 Next.js en nuestro proyecto CECyT 9

El frontend del Registro de Asistencia a Talleres usa **Next.js 14** con **Pages Router** y se publica en **Vercel**. Habla con una API hecha en **Express** (publicada en **Render**), que guarda los datos en **Supabase**.

Navegador
tú abres la página



Next.js · Vercel
pages/talleres/[id].js



Express · Render
GET
/api/talleres/:id



Supabase
base de datos

Comandos que usarás esta semana:

```
npm init -y
```

crea el `package.json` del proyecto

```
npm install next@14.2.35 react@18 react-dom@18
```

instala Next.js y React

```
npm run dev
```

arranca en `http://localhost:3000` con recarga automática

```
npm run build
```

genera la versión optimizada para producción

9 Mini glosario

Framework

Estructura completa con reglas y herramientas; tú llenas las partes.

Biblioteca

Conjunto de funciones que usas cuando quieres; tú decides la estructura.

SEO

Prácticas para que los buscadores encuentren y posicionen tu sitio.

SPA

Single Page Application: una sola página que cambia su contenido con JavaScript.